Elementary Analysis

10 bài giảng đầu tiên
§1–§10

Từ số tự nhiên đến dãy Cauchy

Dựa trên Kenneth A. Ross, Elementary Analysis: The Theory of Calculus, ấn bản thứ hai (2013). Phạm vi: trang sách 1-66; chương lớn 1 và phần đầu chương lớn 2.

Bài giảng được viết lại bằng lời riêng để tự học. Mỗi bài có 8 mục, ví dụ đủ 6 bước, bài tập ba mức và gợi ý. Đây là tài liệu giảng dạy bổ trợ, không phải bản dịch nguyên văn hay toàn bộ lời giải bài tập của sách.

Soạn ngày 13/10/2026. Quy ước: N bắt đầu từ 1. “Tăng” và “giảm” cho phép hai số hạng bằng nhau. Ký hiệu § chỉ mục của sách, không chỉ chương lớn.

Lộ trình tự học

Cách dùng: đọc ý tưởng và hình trước. Tự nói lại định nghĩa bằng lời của mình. Che phần giải của ví dụ, thử làm, rồi đối chiếu từng bước. Làm ba bài tập trước khi đọc gợi ý kiểm tra ở cuối tài liệu. Một mục có thể cần nhiều buổi; §4, §7 và §10 nên học chậm hơn.

- **§1. Số tự nhiên:** vì sao quy nạp chứng minh được vô hạn trường hợp.
- **§2. Số hữu tỉ:** phân số, số đại số và chứng minh vô tỉ.
- **§3. Số thực:** các quy tắc đại số, thứ tự và khoảng cách.
- **§4. Tính đầy đủ:** sup/inf, Archimedes và tính trù mật.
- **§5. Vô cực:** ký hiệu cho sự không bị chặn.
- **§6. Xây dựng số thực:** lát cắt Dedekind, phần mở rộng của sách.
- **§7. Giới hạn dãy:** hiểu chính xác “gần mãi về sau”.
- **§8. Viết chứng minh:** tìm N, viết ε–N, phủ định hội tụ.
- **§9. Định lý giới hạn:** cộng, nhân, chia, kẹp và giới hạn vô cực.
- **§10. Dãy đơn điệu và Cauchy:** chứng minh tồn tại giới hạn trước khi tìm giá trị.

Kiến thức nền tối thiểu: cộng, trừ, nhân, chia; phân số; bình phương; giải bất phương trình một ẩn. Khi gặp ký hiệu mới, quay lại phần 4 của bài tương ứng. “Với mọi” nghĩa là không bỏ sót trường hợp nào. “Tồn tại” nghĩa là chỉ cần tìm được ít nhất một đối tượng đáp ứng yêu cầu.

Đọc song song với sách: §1 tr. 1-6; §2 tr. 6-13; §3 tr. 13-20; §4 tr. 20-28; §5 tr. 28-30; §6 tr. 30-32; §7 tr. 33-39; §8 tr. 39-45; §9 tr. 45-56; §10 tr. 56-66. Đây là số trang in trong sách. Bài tập ở đây do gia sư soạn bổ sung; số bài không thay thế số bài của Ross.

§1. Số tự nhiên và quy nạp

1. Ý tưởng trong 1 câu

Nếu bước đầu đúng và mỗi bước đúng kéo theo bước kế tiếp đúng, thì toàn bộ chuỗi bước đều đúng.

2. Hình dung trực quan

Hãy xếp các quân domino theo hàng. Muốn tất cả đổ, cần hai việc: đẩy quân đầu tiên; bảo đảm mỗi quân khi đổ sẽ làm quân sau đổ. Chỉ đẩy quân đầu thì chưa đủ nếu giữa hàng có một khoảng trống. Chỉ bảo đảm truyền từ quân này sang quân sau cũng chưa đủ nếu chưa đẩy quân nào.

Quy nạp toán học làm cùng công việc bằng lập luận. “Quân thứ n đổ” được thay bằng “mệnh đề ở số n đúng”. Ta không kiểm tra hàng triệu số; ta chứng minh một quy tắc truyền đúng cho mọi n.

Đích đến: bạn nhận ra khi nào nên dùng quy nạp, viết được bước đầu và bước chuyển, phân biệt kiểm tra ví dụ với chứng minh.

3. Kiến thức cần biết

Tập hợp là một nhóm đối tượng. $n \in \mathbb{N}$ nghĩa là n thuộc tập số tự nhiên. Trong sách này, $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$; số 0 không nằm trong tập ấy. Một mệnh đề là câu có thể xác định đúng hay sai. Chẳng hạn “n bình phương là số chẵn” phụ thuộc vào n.

Một biểu thức tổng như $1 + 3 + \cdots + (2n - 1)$ có n số hạng. Ba chấm nghĩa là tiếp tục theo quy luật đã chỉ ra. Để chuyển từ n sang n+1, ta thêm số hạng $2(n + 1) - 1 = 2n + 1$.

4. Công thức / Định nghĩa

Năm tiên đề Peano mô tả nền móng của số tự nhiên: 1 thuộc N; nếu n thuộc N thì n+1 thuộc N; 1 không phải số liền sau của số nào trong N; hai số có cùng số liền sau thì bằng nhau; một tập con chứa 1 và chứa n+1 mỗi khi chứa n phải là toàn bộ N. Tiên đề là điều được chọn làm điểm xuất phát của hệ thống.

Tiên đề cuối cho nguyên lý quy nạp:

$$P(1) \text{ true}, \quad P(n) \Rightarrow P(n+1) \quad \Longrightarrow \quad P(n) \text{ true for all } n \in \mathbb{N}.$$

- $P(n)$: phát biểu cần chứng minh tại số n.
- $\Rightarrow$: “nếu vế trước đúng thì vế sau đúng”.
- **Bước đầu:** kiểm tra P(1).
- **Giả thiết quy nạp:** tạm giả sử P(n) đúng cho một n bất kỳ.
- **Bước chuyển:** chỉ dùng giả thiết đó và kiến thức đã biết để suy ra P(n+1).

Nếu phát biểu bắt đầu ở n_0 khác 1, kiểm tra $P(n_0)$ và chứng minh bước chuyển cho mọi $n \geq n_0$. Bạn phải nêu rõ điểm bắt đầu. Không được coi mệnh đề P(n) đã đúng cho mọi n ngay trong giả thiết; đó chính là điều đang cần chứng minh.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Tổng n số lẻ đầu tiên

Bước 1 - Đề cho gì? Các số lẻ $1, 3, 5, \ldots, 2n-1$, với $n \geq 1$.

Bước 2 - Hỏi gì? Chứng minh tổng bằng n^2 cho mọi n.

Bước 3 - Dùng gì và vì sao? Quy nạp, vì tổng ở n+1 là tổng ở n cộng thêm một số hạng dễ viết.

Bước 4 - Giải. Tại n=1, vế trái là 1 và vế phải là $1^2 = 1$. Giả sử $1 + 3 + \cdots + (2n-1) = n^2$. Thêm số lẻ kế tiếp, ta được:

$$1 + 3 + \cdots + (2n-1) + (2n+1) = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2.$$

Vậy P(n) kéo theo P(n+1). Theo quy nạp, công thức đúng với mọi n≥1.

Bước 5 - Kiểm tra. n=4 cho $1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4^2$. Kiểm tra này giúp phát hiện lỗi tính; phần quy nạp mới bảo đảm kết luận cho tất cả n.

Bước 6 - Cách làm nhớ lại. Viết đúng số hạng mới; thay tổng cũ bằng giả thiết; biến đổi ra đúng công thức ở n+1.

Ví dụ B: Quy nạp cho bài chia hết

Bước 1: xét $3^n - 1$, n≥1. **Bước 2:** chứng minh chia hết cho 2. **Bước 3:** dùng quy nạp vì $3^{n+1} = 3 \cdot 3^n$.

Bước 4: n=1 cho 2. Giả sử $3^n - 1 = 2k$ với k nguyên. Khi đó $3^{n+1} - 1 = 3(3^n - 1) + 2 = 6k + 2 = 2(3k+1)$. Vì 3k+1 nguyên, bước chuyển đúng. Kết luận theo quy nạp.

Bước 5: n=2 cho 8, chia hết cho 2. **Bước 6:** đưa biểu thức mới về một bội của biểu thức cũ cộng một số đã chia hết.

6. Lỗi dễ mắc

• **Chỉ thử vài số:** đúng ở 1, 2, 3 không bảo đảm đúng ở 100. Ví dụ $n^2 + n + 41$ cho nhiều số nguyên tố ban đầu nhưng ở n=41 nó chia hết cho 41.

• **Bỏ bước đầu:** P(n) ⇒ P(n+1) có thể đúng dù mọi P(n) đều sai. “n là số âm” là phát biểu sai với mọi n∈N; quan hệ kéo theo vẫn không tạo ra điểm bắt đầu đúng.

• **Dùng kết luận trong bước chuyển:** đừng viết ngay tổng mới bằng $(n+1)^2$ rồi coi đó là lời giải. Hãy xuất phát từ tổng cũ đã được giả sử đúng.

7. Tóm tắt 30 giây

Quy nạp có hai ổ khóa: điểm bắt đầu và bước truyền. Mở đủ hai ổ thì mới kết luận được vô hạn trường hợp.

HIỂU: chứng minh một quy tắc truyền thay cho thử từng số. **NHỚ:** bước đầu → giả thiết → bước chuyển → kết luận. **LÀM:** xác định số hạng mới và biến đổi từ công thức cũ.

8. Bài tập

DỄ - Kiểm tra điểm bắt đầu

Xét phát biểu $1+2+\cdots+n=n(n+1)/2$. Kiểm tra n=1, n=2 và viết chính xác phát biểu ở n+1. **Gợi ý:** thay tất cả n trong công thức bằng n+1; số hạng cuối mới là n+1.

VỪA - Tự viết quy nạp

Chứng minh $2+4+\cdots+2n=n(n+1)$ với mọi n≥1. **Gợi ý:** số hạng mới là 2(n+1); sau khi thay giả thiết, đặt n+1 làm nhân tử chung.

KHÓ - Bước đầu khác 1

Chứng minh $2^n>n^2$ với mọi số nguyên n≥5. **Gợi ý:** bắt đầu ở 5. Từ $2^{n+1}>2n^2$, cần kiểm tra $2n^2\geq(n+1)^2$ cho n≥5. Không thử bắt đầu ở 4 vì tại đó chỉ có dấu bằng.

§2. Số hữu tỉ và số vô tỉ

1. Ý tưởng trong 1 câu

Phân số mô tả được rất nhiều độ dài, nhưng có những độ dài chính xác không thể viết thành tỉ số hai số nguyên.

2. Hình dung trực quan

Chia chiếc bánh thành 4 phần bằng nhau, lấy 3 phần được 3/4. Muốn ghi nhiệt độ âm, ta mở rộng số tự nhiên thành số nguyên. Muốn chia 1 cho 4, ta lại mở rộng số nguyên thành số hữu tỉ.

Nhưng đường chéo hình vuông cạnh 1 có bình phương độ dài bằng 2. Các phân số 1,4; 1,41; 1,414 tiến gần độ dài đó. Tiến gần không có nghĩa là bằng chính xác. Đây là "chỗ thiếu" của số hữu tỉ cần được lấp bằng số thực.

3. Kiến thức cần biết

$\mathbb{Z}$ là các số nguyên: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ... Phân số tối giản là phân số có tử và mẫu không còn ước chung lớn hơn 1. Ví dụ 6/8 rút gọn thành 3/4. Một số nguyên k chia hết cho d nếu k=dm với m nguyên.

Số chẵn có dạng 2k; số lẻ có dạng 2k+1. Bình phương số lẻ vẫn lẻ vì $(2k+1)^2 = 2(2k^2+2k)+1$. Do đó nếu m^2 chẵn thì m phải chẵn.

Phản chứng là cách chứng minh: giả sử điều ngược lại, rồi suy ra một điều không thể xảy ra. Ta cần biết chính xác điều nào mâu thuẫn với giả thiết nào.

4. Công thức / Định nghĩa

$\mathbb{Q} = \{m/n : m, n \in \mathbb{Z},\ n \neq 0\}$.

• Q: tập số hữu tỉ; m: tử số; n: mẫu số; $\neq$: khác; dấu hai chấm trong mô tả tập đọc là "sao cho".

• **Vô tỉ:** số thực không thuộc Q. Mọi số nguyên đều hữu tỉ vì k=k/1.

• **Số đại số:** nghiệm của một đa thức khác đa thức không, có hệ số nguyên.

• **Số siêu việt:** không phải số đại số. π và e là những ví dụ; chứng minh điều này nằm ngoài bài học.

Một đa thức có dạng $c_d x^d + \cdots + c_1 x + c_0$, với các c_j nguyên, d≥1, $c_d \neq 0$. x là ẩn, d là bậc. Ví dụ $\sqrt{3}$ là đại số vì thỏa $x^2 - 3 = 0$; 3/5 là đại số vì thỏa 5x-3=0. Vậy "vô tỉ" và "siêu việt" không đồng nghĩa.

Định lý nghiệm hữu tỉ: nếu p/q tối giản là nghiệm của đa thức trên, với q>0 và $c_0 \neq 0$, thì p là ước của c_0, và q là ước của c_d. Viết gọn $p \mid c_0$, $q \mid c_d$. Đây chỉ là danh sách ứng viên,

chưa khẳng định ứng viên nào là nghiệm.

Tại sao đúng? Thay x=p/q rồi nhân với q^d. Chuyển các số hạng chứa p sang một bên cho thấy p chia $c_0 q^d$. Vì p và q nguyên tố cùng nhau, p phải chia c_0. Tương tự, gom các số hạng chứa q cho thấy q chia $c_d p^d$, nên q chia c_d. Với đa thức có hệ số đầu là 1, mọi nghiệm hữu tỉ phải là số nguyên.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Vì sao căn 3 vô tỉ?

Bước 1: số dương có bình phương bằng 3. **Bước 2:** chứng minh nó không thuộc Q. **Bước 3:** dùng phản chứng và định lý nghiệm hữu tỉ để giới hạn các khả năng.

Bước 4: giả sử $\sqrt{3} = p/q$ tối giản, q>0. Nó là nghiệm của $x^2 - 3 = 0$. Định lý cho q là ước của 1, nên q=1; p là ước của -3, nên $p \in \{-3,-1,1,3\}$. Bình phương các ứng viên chỉ được 1 hoặc 9, không được 3. Mâu thuẫn. Vậy $\sqrt{3}$ vô tỉ.

Bước 5: 1,732 là hữu tỉ và bình phương xấp xỉ 3, nhưng không phải chính xác căn 3. **Bước 6:** giả sử có phân số nghiệm → lập danh sách hữu hạn → loại mọi ứng viên.

Ví dụ B: Chứng minh căn 2 bằng chẵn/lẻ

Bước 1: giả sử một phân số p/q có bình phương bằng 2. **Bước 2:** tìm mâu thuẫn. **Bước 3:** chọn phân số tối giản, vì muốn mâu thuẫn với "không có ước chung".

Bước 4: $p^2 = 2q^2$, nên p^2 chẵn, kéo theo p chẵn. Viết p=2k. Thay vào được $4k^2 = 2q^2$, tức $q^2 = 2k^2$, nên q cũng chẵn. Cả p và q đều chia hết cho 2, trái với tối giản. Suy ra căn 2 không hữu tỉ.

Bước 5: điều mâu thuẫn là tính tối giản, không phải việc tồn tại hai số chẵn. **Bước 6:** khi chứng minh vô tỉ bằng chia hết, luôn rút gọn phân số ngay từ đầu.

Ví dụ C: Ứng viên chưa chắc là nghiệm

Bước 1: đa thức $2x^2 - 3x + 1$. **Bước 2:** tìm nghiệm hữu tỉ. **Bước 3:** tử là ước của 1, mẫu là ước của 2.

Bước 4: ứng viên là ±1, ±1/2. Thay từng số: 1 và 1/2 cho 0; −1 cho 6; −1/2 cho 3. Vậy hai nghiệm là 1 và 1/2. **Bước 5:** phân tích $(2x-1)(x-1)$ kiểm tra kết quả. **Bước 6:** lập ứng viên rồi thay kiểm tra; không dừng ở danh sách.

6. Lỗi dễ mắc

• **Có căn thì vô tỉ:** $\sqrt{9} = 3$ là hữu tỉ. Phải kiểm tra số cụ thể.

• **Thập phân dài thì vô tỉ:** 0,123456789 là phân số hữu tỉ. Số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn đều hữu tỉ; tính dài không quyết định.

• **Vô tỉ cộng vô tỉ luôn vô tỉ:** $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$ là phản ví dụ. Chỉ một phản ví dụ đủ bác bỏ phát biểu "luôn".

7. Tóm tắt 30 giây

Q gồm các phân số. Căn 2 chỉ ra Q còn thiếu số. Vô tỉ có thể vẫn là đại số; định lý nghiệm hữu tỉ giúp tìm hoặc loại nghiệm phân số.

HIỂU: xấp xỉ và bằng chính xác là hai mức khác nhau. **NHỚ:** mẫu khác 0, phân số tối giản, điều kiện hệ số nguyên. **LÀM:** phản chứng; dùng chia hết hoặc danh sách ứng viên.

8. Bài tập

DỄ - Phân loại

Trong các số -7, 0,125, $\sqrt{16}$, $\sqrt{5}$, số nào hữu tỉ? Với mỗi số hữu tỉ, viết thành phân số. **Gợi ý:** số nguyên có mẫu 1; 0,125=125/1000; không suy luận chỉ từ ký hiệu căn.

VỪA - Dùng nghiệm hữu tỉ

Chứng minh $\sqrt{6}$ vô tỉ bằng đa thức $x^2 - 6$. **Gợi ý:** nếu nghiệm hữu tỉ thì phải nguyên; các ứng viên nguyên là các ước của 6.

KHÓ - Vô tỉ nhưng đại số

Đặt $a = 1 + \sqrt{2}$. Chứng minh a vô tỉ và tìm một đa thức hệ số nguyên nhận a làm nghiệm. **Gợi ý:** nếu a hữu tỉ thì a−1 cũng hữu tỉ. Để tìm đa thức, bình phương $a - 1 = \sqrt{2}$.

§3. Số thực, thứ tự và khoảng cách

1. Ý tưởng trong 1 câu

Các quy tắc đại số cho phép biến đổi số, còn giá trị tuyệt đối đo khoảng cách để kiểm soát độ gần.

2. Hình dung trực quan

Trên thước thẳng, điểm -3 và điểm 2 cách nhau 5 đơn vị. Khoảng cách không thể âm, dù hiệu $-3-2$ bằng -5. Vì vậy ta dùng giá trị tuyệt đối $|-3-2|=5$.

Đi từ A tới C có thể ghé B. Đường thẳng trực tiếp không dài hơn đường đi vòng. Bất đẳng thức tam giác biến hình dung này thành công cụ để gom nhiều sai số nhỏ thành một sai số nhỏ.

3. Kiến thức cần biết

Số thực R bao gồm Q và các số vô tỉ, được hình dung trên trục số. Ta sẽ phân biệt R với Q bằng tính đầy đủ ở §4. Chỉ nói "có cộng, nhân và so sánh" chưa đủ phân biệt hai tập.

Khi giải bất phương trình, cộng cùng số vào hai vế không đổi chiều. Nhân số dương giữ chiều; nhân số âm đảo chiều. Chia cho c chỉ hợp lệ khi c khác 0. Tích ab=0 thì ít nhất một thừa số bằng 0; không nhất thiết cả hai bằng 0.

4. Công thức / Định nghĩa

R là một trường có thứ tự. "Trường" ở đây là hệ số có các quy tắc: cộng và nhân kết hợp; cộng và nhân giao hoán; có số 0 cho phép cộng, số 1 cho phép nhân; mỗi số có số đối; mỗi số khác 0 có nghịch đảo; phép nhân phân phối qua phép cộng. Ví dụ $a(b+c)=ab+ac$ chính là quy tắc phân phối.

Thứ tự có các tính chất: hai số luôn so sánh được; a≤b và b≤a kéo theo a=b; a≤b≤c kéo theo a≤c; cộng c vào hai vế giữ chiều; nhân c≥0 giữ chiều. Ta dùng các tính chất này, không dùng hình vẽ để thay chứng minh.

Giá trị tuyệt đối: $|a|=a$ khi a≥0 và $|a|=-a$ khi a<0. **Khoảng cách:** $d(a,b)=|a-b|$. a,b là hai vị trí; d là độ dài giữa chúng.

$$|ab|=|a||b|, \qquad |a+b|\le |a|+|b|.$$

$$|a-c|\le |a-b|+|b-c|, \qquad ||a|-|b||\le |a-b|.$$

Hai dấu gạch ngoài ở công thức cuối lấy giá trị tuyệt đối của hiệu hai độ dài. Với r>0, điều kiện $|x-a|<r$ tương đương $a-r<x<a+r$. x là điểm đang xét, a là tâm, r là bán kính vùng cho phép. Dấu ≤ cho khoảng đóng; dấu < cho khoảng mở.

Tại sao tam giác đúng? Ta có $-|a|\le a\le |a|$ và $-|b|\le b\le |b|$. Cộng từng vế được $-(|a|+|b|)\le a+b\le |a|+|b|$. Dù a+b âm hay dương, giá trị tuyệt đối không vượt |a|+|b|.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Đọc điều kiện khoảng cách

Bước 1: $|x-3|<0,2$. **Bước 2:** tìm các giá trị x. **Bước 3:** dùng cách đọc giá trị tuyệt đối như khoảng cách tới tâm 3.

Bước 4: $-0,2<x-3<0,2$. Cộng 3 vào ba vế: $2,8<x<3,2$. Tập nghiệm là (2,8; 3,2), dùng dấu chấm phẩy để tránh nhầm với dấu phẩy thập phân.

Bước 5: x=3 thỏa; x=3,2 không thỏa vì sai số đúng 0,2, không nhỏ hơn 0,2. **Bước 6:** khoảng cách < bán kính biến thành tâm−bán kính < x < tâm+bán kính.

Ví dụ B: Gom sai số

Bước 1: $|x-2|<0,03$ và $|y-5|<0,02$. **Bước 2:** kiểm soát sai số của x+y so với 7. **Bước 3:** dùng bất đẳng thức tam giác vì sai số tổng bằng tổng hai sai lệch.

Bước 4: $|(x+y)-7|=|(x-2)+(y-5)|\le|x-2|+|y-5|<0,03+0,02=0,05$.

Bước 5: nếu x=2,01 và y=4,99 thì tổng đúng 7; sai số có thể nhỏ hơn nhiều so với cận 0,05. **Bước 6:** tìm cách tách biểu thức thành những sai lệch đã biết rồi chặn từng phần.

Ví dụ C: Quy tắc khử cần điều kiện

Bước 1: ac=bc. **Bước 2:** khi nào suy được a=b? **Bước 3:** dùng nghịch đảo của c. **Bước 4:** nếu c≠0, nhân hai vế với 1/c được a=b. Nếu c=0, a=2,b=7 vẫn cho ac=bc=0. **Bước 5:** phản ví dụ chỉ đúng chỗ thiếu điều kiện. **Bước 6:** trước mỗi phép chia, ghi rõ mẫu khác 0.

6. Lỗi dễ mắc

• **Bỏ gạch tuyệt đối:** $|a-b|$ không luôn bằng a−b; nó còn phụ thuộc vị trí của a và b.

• **Cho tam giác thành đẳng thức:** a=1,b=−1 cho |a+b|=0 nhưng |a|+|b|=2.

• **Nhân số âm không đảo chiều:** 1<3, nhân −2 cho −2>−6. Nhớ kiểm tra dấu của số nhân.

7. Tóm tắt 30 giây

Giá trị tuyệt đối là độ dài. Tam giác nói rằng độ dài của tổng không vượt tổng độ dài. Nó là dụng cụ chính để kiểm soát sai số trong giới hạn.

HIỂU: vị trí có dấu, khoảng cách không có dấu âm. **NHỚ:** tam giác; đổi dấu khi nhân âm; không chia cho 0. **LÀM:** tách sai số, chuyển khoảng cách thành khoảng nghiệm.

8. Bài tập

DỄ - Tính khoảng cách

Tính $|-7|$, $|2-(-4)|$ và tìm x thỏa $|x+1| \le 2$. **Gợi ý:** tâm của |x+1| là -1.

VỪA - Ghép hai sai số

Biết $|x-4| < 0,01$, $|y+2| < 0,02$. Chứng minh $|(x-y)-6| < 0,03$. **Gợi ý:** viết $(x-y)-6 = (x-4)-(y+2)$.

KHÓ - Tam giác ngược

Chứng minh $||a|-|b|| \le |a-b|$ với mọi a,b thực. **Gợi ý:** viết $a = (a-b)+b$ để chặn |a|−|b|; đổi vai a,b để chặn theo chiều còn lại.

§4. Tiên đề đầy đủ, sup và inf

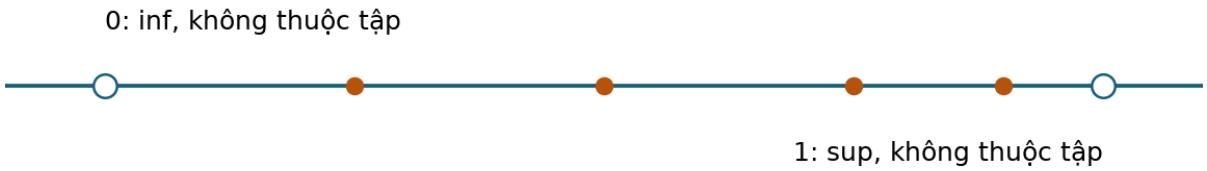
1. Ý tưởng trong 1 câu

Trong số thực, một tập không rỗng có trần chặn phía trên luôn có một trần thấp nhất.

2. Hình dung trực quan

Các chiều cao của đồ vật trong phòng có thể được chặn bằng trần cao 3 m, 4 m hoặc 10 m. Cận trên không duy nhất. Sup là trần thấp nhất vẫn đủ chặn mọi đồ vật. Nó có thể không trùng chiều cao của bất kỳ đồ vật nào.

Với tập (0,1), các điểm đều nhỏ hơn 1, nhưng có thể sát 1 tùy ý. Bất kỳ trần nào dưới 1 sẽ bị một điểm của tập vượt qua. Vì vậy 1 là sup, dù 1 không thuộc tập. Đây là điểm khác nhau giữa “trần thấp nhất” và “vật cao nhất”.



Tập (0,1): 0 và 1 là hai biên nhưng không nằm trong tập. Hình chỉ lấy vài điểm đại diện.

3. Kiến thức cần biết

Khoảng (a,b) không chứa hai đầu; [a,b] chứa cả hai; [a,b) chứa a nhưng không chứa b. $S \subseteq \mathbb{R}$ nghĩa là mọi phần tử S đều là số thực. “Không rỗng” nghĩa là có ít nhất một phần tử.

Để chứng minh một số là nhỏ nhất trong một nhóm, cần hai việc: nó thuộc nhóm đang xét và nó không lớn hơn bất kỳ số nào khác của nhóm đó. Với sup, nhóm đang xét là nhóm tất cả cận trên, không phải nhóm các phần tử của S.

4. Công thức / Định nghĩa

Cận trên: M thỏa s≤M với mọi s∈S. **Cận dưới:** m thỏa m≤s với mọi s∈S. **Bị chặn:** có cả cận trên và cận dưới. **max S:** phần tử thuộc S và lớn nhất S. **min S:** phần tử thuộc S và nhỏ nhất S.

Supremum, viết sup S, là cận trên nhỏ nhất. **Infimum**, viết inf S, là cận dưới lớn nhất. S là tập; s là một phần tử; M,m là các số dùng làm cận. Sup/inf không bắt buộc thuộc S, còn max/min bắt buộc thuộc S.

Tiên đề đầy đủ: mọi tập con không rỗng của R, bị chặn trên, có sup là một số thực. Hệ quả: tập không rỗng bị chặn dưới có inf; xét tập $-S = \{-s : s \in S\}$ để được

$\inf S = -\sup(-S)$.

Cách kiểm tra sup: u=sup S khi và chỉ khi (i) s≤u với mọi s∈S, (ii) với mọi ε>0, có s∈S sao cho u−ε<s. ε là một khoảng dương nhỏ tùy ý. Điều (ii) nói không thể hạ trần xuống dù chỉ một chút. Với inf, đổi thành s≥l và có s<l+ε.

Tính Archimedes: với a,b>0, tồn tại n∈N sao cho na>b. Dù chiếc thìa rất nhỏ và bồn nước rất lớn, một số hữu hạn lần xúc đủ lớn sẽ vượt lượng nước cần xét. Hệ quả: N không bị chặn trên; với ε>0, tồn tại n sao cho 1/n<ε.

Vì sao Archimedes theo từ đầy đủ? Nếu na≤b cho mọi n, tập {na} có sup u. Vì u−a<u, có n_0a>u−a. Thế thì (n_0+1)a>u, trái với u là cận trên. Sự tồn tại u chính là chỗ dùng tiên đề đầy đủ.

Q trù mật trong R: với a<b, có r∈Q sao cho a<r<b. “Trù mật” chỉ nói không có khoảng mở nào bỏ sạch số hữu tỉ; nó không nói mọi số thực là hữu tỉ. Chọn n để 1/n<b−a, rồi chọn số nguyên m đầu tiên lớn hơn na. Khi ấy na<m≤na+1<nb; chia n được r=m/n. Việc tồn tại số nguyên đầu tiên ấy theo từ Archimedes và thứ tự của các số nguyên. Các số vô tỉ cũng trù mật: tìm hữu tỉ r trong (a−√2,b−√2), rồi r+√2 là vô tỉ nằm giữa a,b.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Một tập có sup nhưng không có max

Bước 1: $S = \{1 - 1/n : n \in \mathbb{N}\}$. **Bước 2:** tìm sup, inf, max, min. **Bước 3:** dùng định nghĩa cận và tiêu chuẩn ε của sup.

Bước 4: mọi phần tử <1, nên 1 là cận trên. Với ε>0, Archimedes cho n>1/ε. Khi đó 1/n<ε và 1−1/n>1−ε. Vì vậy sup S=1. Nhưng 1 không thuộc S, nên không có max. Tại n=1 được 0; với mọi n≥1, 1−1/n≥0. Vậy inf S=min S=0.

Bước 5: vài phần tử là 0, 1/2, 2/3, 3/4. Với mỗi phần tử luôn có phần tử sau lớn hơn. **Bước 6:** chứng minh “là cận” rồi “không thể tốt hơn”; sau cùng kiểm tra cận có thuộc tập không.

Ví dụ B: Tính đầy đủ khác tính trù mật

Bước 1: $A = \{q \in \mathbb{Q} : q \geq 0,\ q^2 < 2\}$. **Bước 2:** so sánh sup khi làm việc trong R và trong Q. **Bước 3:** dùng căn 2 và tính trù mật của Q.

Bước 4: trong R, mọi q∈A nhỏ hơn √2. Mọi u<√2 đều không phải cận trên: nếu u<0 thì 0∈A đã vượt u; nếu u≥0, có hữu tỉ q nằm giữa u và √2, nên q∈A và q>u. Vậy sup trong R là √2. Trong Q, một cận trên hữu tỉ phải lớn hơn √2 vì √2 không hữu tỉ. Giữa √2 và cận đó lại có hữu tỉ nhỏ hơn, vẫn là cận trên. Không có cận trên hữu tỉ nhỏ nhất.

Bước 5: A không rỗng vì 1∈A, và 2 là cận trên hữu tỉ; thiếu sup trong Q không phải do thiếu cận. **Bước 6:** ghi rõ đang tìm sup trong hệ số nào.

Ví dụ C: Thu nhỏ tập thì biên dịch vào trong

Bước 1: S⊆T, cả hai không rỗng và bị chặn. **Bước 2:** so sánh bốn biên. **Bước 3:** dùng ý nghĩa cận. **Bước 4:** sup T chặn trên mọi phần tử S nên sup S≤sup T. inf T chặn dưới S nên inf T≤inf S. Chọn s∈S được inf S≤s≤sup S. Ghép lại: $\inf T \le \inf S \le \sup S \le \sup T$. **Bước 5:** S={1}, T={0,1,2} phù hợp. **Bước 6:** cận của tập lớn cũng là cận của tập nhỏ.

6. Lỗi dễ mắc

• **Sup luôn thuộc tập:** sai với (0,1). Nếu sup S thuộc S thì mới gọi nó là max S.

• **Có cận trên thì cận trên nào cũng là sup:** tập {1,2} có cận trên 100, nhưng sup là 2. Phải kiểm tra tính nhỏ nhất.

• **Q trù mật nên Q đầy đủ:** các phân số luôn có mặt giữa hai số, nhưng biên của A ở ví dụ B vẫn không thuộc Q.

7. Tóm tắt 30 giây

Đầy đủ bảo đảm tồn tại biên chính xác. Sup là trần thấp nhất; inf là sàn cao nhất. Max/min cần thuộc tập. Archimedes cho 1/n nhỏ tùy ý; trù mật cho phân số giữa hai số.

HIỂU: biên và phần tử là hai vai khác nhau. **NHỚ:** không rỗng + bị chặn trên → sup hữu hạn trong R. **LÀM:** cận → xấp xỉ biên → kiểm tra thuộc tập.

8. Bài tập

DỄ - Bốn loại biên

Tìm sup, inf, max, min của {−2,1,4}, (−2,4] và [−2,4). **Gợi ý:** sup và inf nhìn vào hai biên; max/min kiểm tra dấu ngoặc.

VỪA - Chứng minh một inf

Với $S = \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$, chứng minh inf S=0, max S=1 và không có min. **Gợi ý:** mọi số hạng dương; dùng Archimedes để làm 1/n nhỏ hơn bất kỳ ε>0.

KHÓ - Sup của một tổng tập

Cho A,B không rỗng và bị chặn. Đặt $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$. Chứng minh sup(A+B)=sup A+sup B. **Gợi ý:** trước hết chứng minh là cận trên. Sau đó chọn a>sup A−ε/2 và b>sup B−ε/2.

§5. Các ký hiệu cộng vô cực và trừ vô cực

1. Ý tưởng trong 1 câu

Vô cực ghi lại việc không có cận hữu hạn; nó không phải một số thực để tính toán tùy ý.

2. Hình dung trực quan

Bạn đặt ra một mức điểm rất lớn. Nếu luôn có một giá trị vượt mức ấy, dù mức ấy lớn đến đâu, tập giá trị không bị chặn trên. Ta ghi sup bằng $+\infty$ để mô tả tình trạng đó.

Không có số tự nhiên "cuối cùng" mang tên ∞. Sau mỗi số n vẫn có n+1. Dấu vô cực giúp diễn đạt quy luật, không tạo thêm một số nguyên ở cuối hàng.

3. Kiến thức cần biết

Ôn cận trên/cận dưới của §4. "Không bị chặn trên" nghĩa là với mọi M thực, có $s \in S$ sao cho $s > M$. "Không bị chặn dưới" nghĩa là với mọi m thực, có $s \in S$ sao cho $s < m$. Hai tính chất này khác nhau: N không bị chặn trên nhưng vẫn bị chặn dưới bởi 1.

"Có một giá trị vượt mỗi mức" cũng khác "tất cả các giá trị về sau vượt mức". Khác biệt ấy sẽ quan trọng ở giới hạn dãy trong §9.

4. Công thức / Định nghĩa

Mở rộng trục số bằng hai ký hiệu, ta viết $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ với $-\infty < x < +\infty$ cho mọi x thực. Dấu gạch trên R chỉ hệ số thực mở rộng; dấu $\cup$ nghĩa là hợp tập.

Với $S \subseteq R$ không rỗng: nếu không bị chặn trên, quy ước $\sup S = +\infty$; nếu không bị chặn dưới, quy ước $\inf S = -\infty$. Nếu có cận hữu hạn, dùng sup/inf của §4. Nhờ đó sup và inf luôn có nghĩa trong hệ mở rộng với tập không rỗng. Bài này không đặt quy ước cho tập rỗng.

- $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$.
- $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$.
- $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq b\}$.
- $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

a,b là số thực chỉ đầu mút hữu hạn. Ngoặc cạnh vô cực luôn là ngoặc tròn vì vô cực không phải phần tử thực của khoảng đó. Không áp dụng nguyên xi phép toán của trường cho $\pm\infty$. Những dạng như $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, ∞ / ∞ không có giá trị chung trong tính giới hạn; phải trở về biểu thức cụ thể.

Quan hệ vẫn đúng: nếu $S \subseteq T$ và cả hai không rỗng, thì $\inf T \leq \inf S \leq \sup S \leq \sup T$ trong thứ tự mở rộng. **Tổng tập:** với A,B không rỗng, $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$ và $\inf(A+B) = \inf A + \inf B$, hiểu tổng cùng dấu hoặc một số hữu hạn với vô cực theo quy ước. Sup của tập con R không rỗng không là $-\infty$; inf không là $+\infty$, nên hai công thức không tạo dạng $+\infty - \infty$.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Tập có một biên hữu hạn

Bước 1: $S = \{x^2 : x \in \mathbb{R}\}$. **Bước 2:** viết S thành khoảng và tìm biên. **Bước 3:** bình phương luôn không âm, mọi y≥0 có x=√y.

Bước 4: S=[0,+∞). S chứa 0 và mọi phần tử ≥0, nên inf S=min S=0. Với mọi M≥0, chọn x=√(M+1) thì x^2=M+1>M; với M<0, x=0 đã vượt M. Vậy S không bị chặn trên và sup S=+∞. Không có max.

Bước 5: số âm không xuất hiện; số dương lớn tùy ý vẫn xuất hiện. **Bước 6:** xác định tập trước, chứng minh vượt mọi cận sau.

Ví dụ B: Một phía không bị chặn của tổng tập

Bước 1: A={−3,2}, B=N. **Bước 2:** tìm sup(A+B), inf(A+B). **Bước 3:** cố định phần tử A rồi dịch B.

Bước 4: A+B gồm −3+n và 2+n. Giá trị nhỏ nhất là −3+1=−2. Nhánh −3+n không bị chặn trên nên sup(A+B)=+∞; inf(A+B)=min(A+B)=−2. Phù hợp với sup A+sup B=2+∞=∞ và inf A+inf B=−3+1=−2.

Bước 5: không nói "∞ là số lớn nhất của tổng tập", vì tập không có phần tử lớn nhất. **Bước 6:** một nhánh không bị chặn đã đủ làm tổng tập không bị chặn.

Ví dụ C: Vì sao không tính vô cực máy móc?

Bước 1: hai biểu thức n−n và 2n−n. **Bước 2:** so sánh khi n tăng. **Bước 3:** tính biểu thức trước khi mô tả vô cực. **Bước 4:** n−n=0, còn 2n−n=n tăng không bị chặn. Cả hai đều có hai thành phần tăng tới +∞ nhưng hiệu có kết quả khác. **Bước 5:** Ở §9 ta sẽ chứng minh giới hạn đúng bằng định nghĩa. **Bước 6:** dạng ∞−∞ không quyết định kết quả.

6. Lỗi dễ mắc

• **Viết max N=∞:** ∞ không thuộc N; N không có max. Đúng là sup N=+∞ theo quy ước mở rộng.

• **Dùng ngoặc vuông tại vô cực:** [0,∞] không phải cách viết khoảng các số thực trong bài. Viết [0,∞).

• **Không bị chặn nghĩa là không bị chặn cả hai phía:** [0,∞) bị chặn dưới nhưng không bị chặn trên.

7. Tóm tắt 30 giây

+∞ và −∞ là hai ký hiệu biên. Dùng chúng để viết khoảng không bị chặn và sup/inf mở rộng. Luôn quay về ý nghĩa "vượt mọi cận hữu hạn".

HIỂU: không có một số thực lớn nhất. **NHỚ:** vô cực không là phần tử của khoảng thực. **LÀM:** tìm cận hữu hạn hoặc chứng minh không có cận.

8. Bài tập

DỄ - Khoảng và biên

Viết $\{x \in \mathbb{R} : x \leq 5\}$ bằng ký hiệu khoảng; tìm sup, inf, max và min. **Gợi ý:** tập kéo dài mãi về bên trái, nhưng chứa 5.

VỪA - Hai phía

Với $S = \{(-1)^n n : n \in \mathbb{N}\}$, tìm sup và inf trong hệ mở rộng. **Gợi ý:** n chẵn tạo số dương lớn tùy ý; n lẻ tạo số âm có độ lớn tùy ý.

KHÓ - Phép đối của tập không bị chặn

Cho $S \subseteq R$ không rỗng, chứng minh $\inf S = -\sup(-S)$, kể cả trường hợp S không bị chặn dưới. **Gợi ý:** trường hợp hữu hạn dùng §4; nếu S không bị chặn dưới thì $-S$ không bị chặn trên.

§6. Xây dựng số thực bằng lát cắt Dedekind

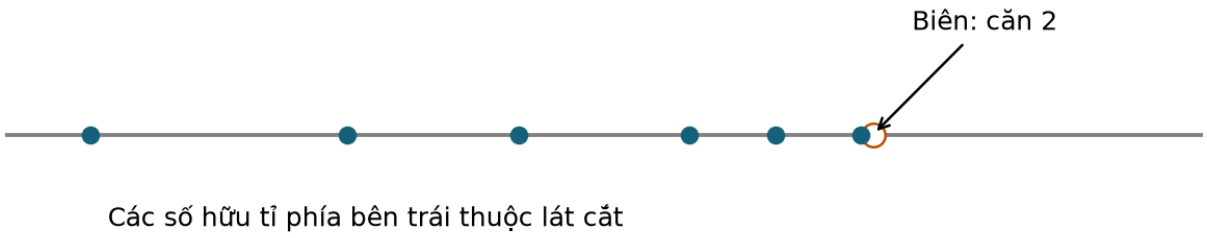
1. Ý tưởng trong 1 câu

Ta có thể xác định một điểm trên trục số bằng toàn bộ các số hữu tỉ nằm ở bên trái nó.

2. Hình dung trực quan

Bạn chưa biết chính xác vị trí một hàng rào nhưng biết mọi vị trí hữu tỉ nào nằm phía bên trái. Danh sách đầy đủ ấy xác định ranh giới. Ranh giới có thể là 1/2 hoặc căn 2. Muốn tạo ra căn 2 mà chưa dùng số thực, ta mô tả phía trái bằng các điều kiện chỉ chứa phân số và phép bình phương.

“Lát cắt” không phải một lát bánh có độ dày. Nó là một tập số hữu tỉ lấp đầy phía bên trái của một biên. Mục §6 được sách đánh dấu mở rộng: mục tiêu trước mắt là hiểu cách xây dựng, không học toàn bộ chi tiết phép nhân lát cắt.



Các điểm hữu tỉ phía trái mô tả một biên. Hình chỉ minh họa; định nghĩa lát cắt không cần giả sử biên đã là số thực.

3. Kiến thức cần biết

Ôn tập con và thứ tự của Q. $\alpha \subseteq \beta$ nghĩa là mọi phần tử của α đều thuộc β. Chữ α,β đọc là alpha, beta; ở bài này chúng là các tập hữu tỉ, không phải các số đã biết trước.

Nếu r<t thì trung điểm (r+t)/2 cũng hữu tỉ và nằm giữa r,t. Vì vậy tập tất cả hữu tỉ nhỏ hơn một số hữu tỉ t không có phần tử lớn nhất: sau r luôn còn trung điểm lớn hơn r mà vẫn nhỏ hơn t.

Khi xây dựng R từ Q, không được định nghĩa một số mới bằng cách mặc nhiên dùng chính số mới ấy. Ta dùng √2 để hình dung, nhưng công thức tạo lát cắt phải chỉ dùng các phép toán đã có trong Q.

4. Công thức / Định nghĩa

Một **lát cắt Dedekind** α là tập con của Q có ba tính chất: (i) không rỗng và không bằng toàn bộ Q; (ii) nếu r∈α và s∈Q, s<r, thì s∈α; (iii) α không có phần tử lớn nhất. Điều (ii) gọi là đóng về bên trái: đã nhận một điểm thì nhận mọi điểm nhỏ hơn.

Với t hữu tỉ, đặt $t^* = \{r \in \mathbb{Q} : r < t\}$. Dấu * biểu thị lát cắt đại diện cho t. Điểm t không thuộc t^*, vì dùng dấu <. Chọn t−1 để thấy không rỗng; t+1 để thấy không bằng Q; dùng trung điểm để thấy không có max.

Định nghĩa thứ tự và phép cộng: $\alpha \le \beta$ khi $\alpha \subseteq \beta$; $\alpha + \beta = \{r + s : r \in \alpha, s \in \beta\}$. r,s là các số hữu tỉ thuộc hai lát cắt. Ví dụ $1^* + 2^* = 3^*$.

Vì sao tổng là lát cắt? Chọn r∈α,s∈β cho thấy không rỗng. Chọn một cận hữu tỉ A ở ngoài α và B ở ngoài β; mọi phần tử α nhỏ hơn A, mọi phần tử β nhỏ hơn B, nên tổng nhỏ hơn A+B, không là Q. Nếu u=r+s thuộc tổng và v<u hữu tỉ, thì v−s<r nên v−s∈α, do đó v∈α+β. Cuối cùng, α không có max nên có r'>r trong α; r'+s>u vẫn thuộc tổng. Cả ba điều được kiểm tra.

Phép đối cần chú ý biên: có thể đặt $-\alpha = \{r \in \mathbb{Q} :$ có $s \notin \alpha$ với $r < -s\}$. Không đơn giản lấy {−r:r∈α}, vì tập ấy nằm phía bên phải. Dấu < và điều kiện tồn tại s giúp loại điểm biên để lát cắt không có max.

Đầy đủ xuất hiện bằng hợp tập: cho một họ không rỗng các lát cắt, bị chặn trên bởi lát cắt β. Hợp γ của mọi lát cắt trong họ không rỗng, nằm trong β nên không bằng Q, đóng về bên trái, và không có max vì mỗi phần tử nằm trong một lát cắt không có max. γ chứa mọi lát cắt của họ; bất kỳ cận trên nào cũng chứa γ. Vậy γ là sup. Đây là ý tưởng vì sao cách xây dựng ấy lấp được khoảng trống.

Với hai lát cắt dương, phép nhân phải dựa vào các phần tử dương rồi bổ sung toàn bộ phía trái để vẫn có lát cắt. Sau đó xử lý dấu để định nghĩa cho trường hợp khác. Sách chỉ phác thảo việc này; bạn không cần giả vờ đã chứng minh đầy đủ mọi tiên đề trường ở đây.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Lát cắt đại diện cho căn 2

Bước 1: tập $\alpha = \{r \in \mathbb{Q} : r < 0\} \cup \{r \in \mathbb{Q} : r \ge 0,\ r^2 < 2\}$. **Bước 2:** kiểm tra là lát cắt. **Bước 3:** kiểm tra lần lượt ba điều của định nghĩa.

Bước 4: −1∈α, còn 2∉α. Nếu r∈α và s<r, thì s<0 luôn thuộc α; nếu s≥0 thì r≥0 và $s^2 < r^2 < 2$, nên s∈α. Để không có max: nếu r<0, 0∈α lớn hơn r. Nếu r≥0, chọn hữu tỉ h>0 sao cho h<1 và $h < (2 - r^2)/(2r + 1)$. Khi ấy $2rh + h^2 < h(2r + 1) < 2 - r^2$, nên $(r + h)^2 < 2$. Vậy r+h∈α và r+h>r. Hữu tỉ h nhỏ như thế tồn tại theo tính Archimedes của Q.

Bước 5: tập chỉ dùng phân số, số 0, số 2 và bình phương. Sau khi xây dựng R, biên ấy được gọi là √2. **Bước 6:** không rỗng, không toàn bộ → đóng trái → tạo phần tử lớn hơn cho mọi phần tử.

Ví dụ B: Vì sao phép nhân ngây thơ thất bại?

Bước 1: $0^* = \{r \in \mathbb{Q} : r < 0\}$. **Bước 2:** thử lấy mọi tích rs với r,s∈0*. **Bước 3:** kiểm tra có biểu diễn 0 và có là lát cắt không.

Bước 4: r,s đều âm nên rs dương. Ngược lại, mọi q>0 hữu tỉ viết q=(−1)(−q), nên tập tích là các hữu tỉ dương. Tập này không đóng về bên trái: 1 thuộc tập mà −1<1 không thuộc. Nó cũng không thể là 0*, vốn chỉ gồm số âm.

Bước 5: chỉ một vi phạm đã đủ bác bỏ cách định nghĩa phép nhân. **Bước 6:** một công thức trông giống phép toán quen thuộc vẫn phải đáp ứng định nghĩa của đối tượng mới.

Ví dụ C: Cộng hai lát cắt hữu tỉ

Bước 1: s,t∈Q. **Bước 2:** chứng minh $s^* + t^* = (s+t)^*$. **Bước 3:** chứng minh hai tập chứa nhau. **Bước 4:** nếu r<s và u<t thì r+u<s+t. Ngược lại, nếu v<s+t, đặt δ=(s+t−v)/2>0; r=s−δ<s và u=t−δ<t cho r+u=v. **Bước 5:** δ hữu tỉ nên r,u đúng là phần tử của Q. **Bước 6:** chứng minh đẳng thức tập bằng hai chiều.

6. Lỗi dễ mắc

• **Chỉ lấy r²<2:** các hữu tỉ rất âm bị loại. Chẳng hạn −1 thuộc nhưng −2 không thuộc; tập không đóng về trái.

• **Dùng r≤t cho t*:** nếu t hữu tỉ thì t trở thành max, vi phạm điều (iii).

• **Nhầm một lát cắt với một phân số:** lát cắt là cả một tập phân số, đóng vai trò biểu diễn một số mới.

7. Tóm tắt 30 giây

Lát cắt biểu diễn một số bằng tất cả các hữu tỉ ở bên trái. Ba điều giữ cho tập có đúng hình dạng một phía của biên. Hợp các lát cắt bị chặn tạo ra sup.

HIỂU: cách xây dựng tránh giả sử trước các số còn thiếu. **NHỚ:** không rỗng, không toàn Q, đóng trái, không max. **LÀM:** kiểm tra ba điều; chứng minh hai tập bằng nhau qua hai chiều.

8. Bài tập

DỄ - Một lát cắt hữu tỉ

Chứng minh $\{r \in \mathbb{Q} : r < 3/2\}$ là lát cắt. **Gợi ý:** chọn hai hữu tỉ hai phía; với r<3/2, lấy trung điểm giữa r và 3/2.

VỪA - Thứ tự

Cho s,t hữu tỉ. Chứng minh s≤t khi và chỉ khi $s^* \subseteq t^*$. **Gợi ý:** chiều thuận theo dấu <; chiều ngược, giả sử s>t rồi lấy r=(s+t)/2.

KHÓ - Sup bằng hợp

Cho một họ không rỗng các lát cắt, có cận trên β theo quan hệ chứa tập. Chứng minh hợp γ của họ là lát cắt và là cận trên nhỏ nhất. **Gợi ý:** lấy r∈γ thì r nằm trong ít nhất một lát cắt của họ; dùng lát cắt ấy để tạo phần tử lớn hơn r.

§7. Giới hạn của dãy số

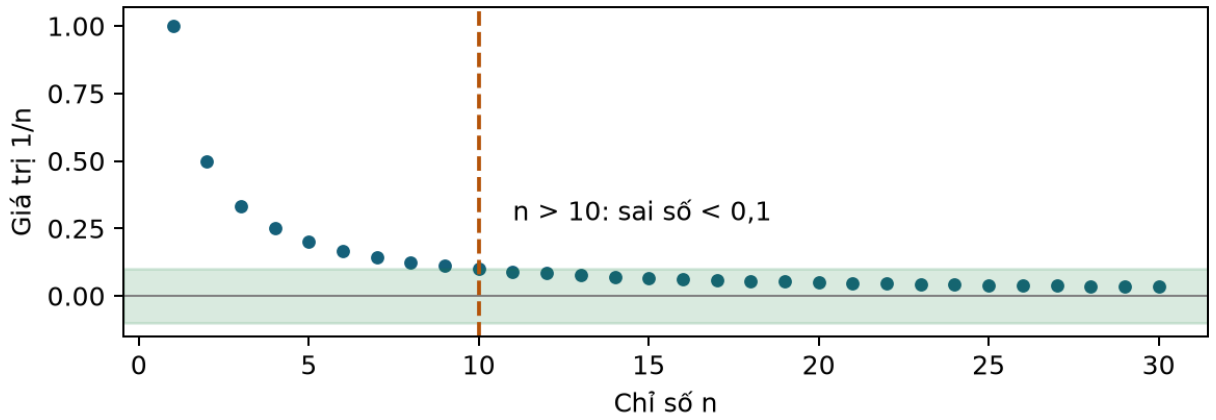
1. Ý tưởng trong 1 câu

Một dãy tiến tới L khi, với bất kỳ mức sai số dương nào, mọi số hạng đủ muộn đều nằm gần L hơn mức ấy.

2. Hình dung trực quan

Một người bước về mốc 0, mỗi lần cách mốc 1/n mét. Sau 10 bước khoảng cách là 0,1 m; sau 100 bước là 0,01 m. Bạn đặt một vùng nhỏ quanh 0. Người ấy cuối cùng đi vào vùng rồi không ra nữa. Vùng nhỏ hơn cần đợi lâu hơn.

Với dãy $(-1)^n$, người ấy nhảy giữa -1 và 1. Có vô hạn lần ở 1 nhưng cũng vô hạn lần ở -1. Vì vậy "thường xuyên gần 1" chưa phải hội tụ về 1. Hội tụ yêu cầu tất cả số hạng về sau đều gần.



Dãy 1/n. Vùng xanh là |x|<0,1; với n>10, tất cả số hạng nằm trong vùng. n=10 nằm đúng biên nên chưa thỏa dấu <.

3. Kiến thức cần biết

Một dãy là một hàm nhận đầu vào là chỉ số nguyên. a_n là giá trị tại chỉ số n; (a_n) là cả dãy. Ví dụ $a_n=1/n$ cho (1,1/2,1/3,...). Trong tài liệu này n bắt đầu từ 1, trừ khi ghi khác.

Tập giá trị và dãy khác nhau: dãy (1,−1,1,−1,...) có vô hạn vị trí, còn tập {−1,1} có hai phần tử. Thứ tự và số lần xuất hiện quan trọng với dãy, không được giữ trong tập giá trị.

Ôn $|a_n - L|$ là khoảng cách tới L. Ôn Archimedes cho phép chọn một số nguyên lớn hơn mọi ngưỡng hữu hạn. Nhờ đó N trong định nghĩa có thể chọn là số nguyên.

4. Công thức / Định nghĩa

$$a_n \to L \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n > N:\ |a_n - L| < \varepsilon.$$

• a_n: số hạng tại vị trí n; L: số thực đích; →: tiến tới.

• ε (epsilon): mức sai số dương tùy ý; không phải một số cố định như 0,001.

• N: mốc đủ muộn, được chọn sau ε và có thể phụ thuộc ε.

• ∀: với mọi; ∃: tồn tại; n>N: xét toàn bộ phần đuôi của dãy.

• $\lim_{n\to\infty} a_n = L$: cách viết khác của $a_n \to L$.

Đọc theo thứ tự: đối phương đưa ε>0; ta chọn một N; từ đó bất kỳ n>N nào cũng phải có sai số <ε. Không được chọn N sau khi biết n, vì cùng một N phải làm việc cho toàn bộ phần đuôi.

Hội tụ nghĩa là có giới hạn thực hữu hạn. **Phân kỳ** nghĩa là không hội tụ theo định nghĩa ấy. Ở §9 ta sẽ thêm cách nói "phân kỳ đến ±∞"; điều đó vẫn không phải hội tụ hữu hạn.

Giới hạn duy nhất: nếu dãy tiến tới cả L và K, đặt ε=|L−K|/3 khi L≠K. Sau cả hai mốc, tam giác cho $|L-K| \le |L-a_n| + |a_n-K| < 2|L-K|/3$, vô lý. Vậy L=K. Ta không thể vừa ở gần hai điểm cách nhau cố định với sai số nhỏ tùy ý.

Bỏ hoặc sửa hữu hạn số hạng đầu không đổi giới hạn. Với mỗi ε, chọn mốc nằm sau cả các số hạng đã sửa và mốc hội tụ cũ. Giới hạn chỉ kiểm soát phần đuôi.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Đọc và chứng minh 1/n tiến về 0

Bước 1: $a_n = 1/n$, n≥1. **Bước 2:** chứng minh giới hạn là 0. **Bước 3:** dùng định nghĩa vì cần giải thích "gần 0" chính xác.

Bước 4: cho ε>0 bất kỳ. Chọn một số nguyên N≥1/ε. Nếu n>N thì n>1/ε, nên $|a_n - 0| = 1/n < \varepsilon$. Định nghĩa được đáp ứng, vậy $a_n \to 0$.

Bước 5: ε=0,01 cho phép chọn N=100. n=101 có sai số 1/101<0,01. N không cần tối ưu, chỉ cần đủ lớn. **Bước 6:** tính sai số → tìm điều kiện n → chọn N → kiểm tra mọi n>N.

Ví dụ B: Đo sai số của một dãy có dấu đổi

Bước 1: $b_n = 2 + (-1)^n/n$. **Bước 2:** chứng minh $b_n \to 2$. **Bước 3:** lấy giá trị tuyệt đối để bỏ dấu dao động.

Bước 4: $|b_n - 2| = |(-1)^n|/n = 1/n$. Với ε>0 chọn N≥1/ε. n>N kéo theo sai số <ε. Vậy $b_n \to 2$. Dãy có thể dao động quanh đích mà vẫn hội tụ nếu biên độ co về 0.

Bước 5: $b_1=1$, $b_2=2{,}5$, $b_3=5/3$. Không tăng đều nhưng sai số nhỏ dần. **Bước 6:** hướng dao động không quyết định; độ lớn sai số mới quyết định.

Ví dụ C: Một số hạng đầu rất lớn

Bước 1: $c_1=10^6$, $c_n=1/n$ khi n≥2. **Bước 2:** xét giới hạn. **Bước 3:** định nghĩa chỉ xét đuôi. **Bước 4:** chọn N là số nguyên ≥max{1,1/ε}; n>N thì n≥2 và $|c_n|=1/n<\varepsilon$. Vậy $c_n \to 0$. **Bước 5:** số hạng đầu lớn không bị bỏ khỏi dãy, chỉ không ảnh hưởng giới hạn. **Bước 6:** chọn mốc vượt mọi ngoại lệ hữu hạn.

6. Lỗi dễ mắc

• **Chỉ kiểm tra một ε:** ε=0,1 đúng chưa đủ. Phải giải cho ε>0 bất kỳ.

• **Nghĩ số hạng phải bằng giới hạn:** 1/n không bao giờ bằng 0 nhưng vẫn hội tụ về 0.

• **Nghĩ hội tụ phải đơn điệu:** ví dụ B hội tụ dù lên xuống. Đơn điệu là một cách bảo đảm hội tụ khi có thêm cận, không phải điều kiện bắt buộc.

7. Tóm tắt 30 giây

Cho một vùng sai số nhỏ tùy ý quanh L, dãy hội tụ phải vào vùng ấy và ở lại từ một lúc nào đó. N phụ thuộc ε, còn điều kiện đúng cho mọi n>N.

HIỂU: "cuối cùng ở lại", không chỉ "ghé qua nhiều lần". **NHỚ:** $\forall \varepsilon>0 \to \exists N \to \forall n>N$. **LÀM:** kiểm soát $|a_n-L|$.

8. Bài tập

DỄ - Viết số hạng và chọn mốc

Viết năm số hạng đầu của $a_n=1/(n+1)$. Tìm N nguyên để n>N kéo theo $|a_n|<0,01$. **Gợi ý:** N=100 là một mốc an toàn, nhưng có thể chọn nhỏ hơn.

VỪA - Một chứng minh ε–N

Chứng minh $3 + 2/n \to 3$ bằng định nghĩa. **Gợi ý:** sai số là 2/n; N có thể chọn ≥2/ε.

KHÓ - Chứng minh duy nhất

Giả sử $a_n \to L$ và $a_n \to K$. Tự viết chứng minh L=K bằng phản chứng. **Gợi ý:** nếu hai đích khác nhau, dùng $\varepsilon=|L-K|/3$ và chọn mốc lớn hơn cả hai mốc.

§8. Cách tìm và viết chứng minh giới hạn

1. Ý tưởng trong 1 câu

Ta có thể tìm lời giải bằng cách làm ngược từ sai số mong muốn, rồi viết chứng minh theo chiều xuôi từ một N cụ thể.

2. Hình dung trực quan

Bạn cần đến trường trước 7 giờ. Khi lập kế hoạch, làm ngược: đi đường 20 phút nên rời nhà trước 6 giờ 40; chuẩn bị 10 phút nên bắt đầu trước 6 giờ 30. Khi thực hiện, làm xuôi: bắt đầu đúng giờ → rời nhà đúng giờ → đến trường đúng giờ.

Chứng minh ε–N cũng có hai lượt. Lượt nháp giúp tìm N. Lượt chính thức phải chỉ ra rằng N đã chọn thật sự bảo đảm sai số cho mọi n>N. Một dòng “muốn sai số <ε thì n phải lớn” chưa hoàn thành lời giải.

3. Kiến thức cần biết

Ôn định nghĩa hội tụ ở §7, giá trị tuyệt đối ở §3, cách giải bất phương trình với số dương. Với x>0, bất đẳng thức 1/x<ε tương đương x>1/ε. Trước khi nhân hoặc chia, kiểm tra dấu mẫu.

Bạn không cần chọn N nhỏ nhất. Nếu sai số ≤C/n khi n≥n_0, chọn số nguyên N≥max{n_0,C/ε} là đủ. max là số lớn nhất trong danh sách; nó gom nhiều yêu cầu vào một mốc.

4. Công thức / Định nghĩa

Khuôn hội tụ: cho ε>0; chọn N theo ε; xét n>N; chặn |a_n−L|; kết thúc bằng <ε; suy ra giới hạn. N phải là giá trị hoặc quy tắc cụ thể, không viết vòng tròn “chọn N để dãy đủ gần”.

Phủ định hội tụ về L:

$$\exists \varepsilon_0 > 0,\ \forall N,\ \exists n > N:\ |a_n - L| \geq \varepsilon_0.$$

ε_0 là một mức sai số cố định khiến dãy thất bại mãi mãi. Để chứng minh không có bất kỳ giới hạn nào, ta phải bác bỏ mọi L thực, không chỉ một L đoán trước.

Giữ bất đẳng thức khi lấy giới hạn: nếu a_n→L và a_n≥c từ một mốc trở đi thì L≥c. Nếu L<c, đặt ε=(c−L)/2; đuôi vừa phải ≥c vừa phải <L+ε<c, mâu thuẫn. Dấu nghiêm có thể mất: a_n>0 không bảo đảm L>0 vì 1/n→0.

Cách dùng kẹp: nếu u_n≤a_n≤v_n về sau, u_n→L và v_n→L thì a_n→L. Với ε>0, sau cả hai mốc có L−ε<u_n≤a_n≤v_n<L+ε. Đây là lý do kẹp hoạt động.

Xa 0 về sau: nếu a_n→L≠0 thì cuối cùng $|a_n| > |L|/2$. Thật vậy, chọn ε=|L|/2 rồi dùng $|a_n| \geq |L| - |a_n - L|$. Nếu mọi a_n đều khác 0, ghép cận này với giá trị nhỏ nhất trong hữu hạn số hạng đầu để có cận dương cho toàn dãy. Ý này giúp xử lý nghịch đảo ở §9.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Sai số phân thức

Bước 1: $a_n = (4n+3)/(2n+1)$, n≥1. **Bước 2:** chứng minh $a_n \to 2$. **Bước 3:** trừ đích 2 để sai số đơn giản; sau đó tìm N.

Bước 4 - Tìm trong nháp:

$\left|\frac{4n+3}{2n+1} - 2\right| = \frac{1}{2n+1} < \frac{1}{2n}$.

Muốn cận cuối <ε, chỉ cần n>1/(2ε). **Viết chính thức:** cho ε>0. Chọn N nguyên ≥max{1,1/(2ε)}. Với n>N, mẫu dương và sai số <1/(2n)<ε. Vậy $a_n \to 2$.

Bước 5: n=10 cho 43/21≈2,0476; ε=0,05 cho N=10, nên mọi n>10 đều đạt. **Bước 6:** trừ đích, rút gọn, chặn bằng C/n, chọn N an toàn.

Ví dụ B: Căn thức cần liên hợp

Bước 1: $b_n = \sqrt{n^2+4} - n$. **Bước 2:** chứng minh $b_n \to 0$. **Bước 3:** nhân liên hợp vì hai số lớn trừ nhau không dễ chặn trực tiếp.

Bước 4:

$b_n = \frac{4}{\sqrt{n^2+4}+n}, \qquad 0 < b_n \le \frac{2}{n}$.

Vì $\sqrt{(n^2+4)} \ge n$, mẫu ≥2n. Cho ε>0, chọn N nguyên ≥2/ε. n>N kéo theo $|b_n| \le 2/n < \varepsilon$. Vậy giới hạn bằng 0.

Bước 5: $b_1 = \sqrt{5}-1 > 0$, còn n lớn làm cận 2/n nhỏ. **Bước 6:** hai căn hoặc hai lượng lớn trừ nhau → thử liên hợp trước.

Ví dụ C: Dãy $(-1)^n$ không hội tụ

Bước 1: $a_n = (-1)^n$. **Bước 2:** chứng minh không tồn tại L thực làm giới hạn. **Bước 3:** chọn một sai số cố định; dùng cả chỉ số chẵn lẫn lẻ sau mọi mốc.

Bước 4: giả sử $a_n \to L$. Với ε=1/2, sau một N, mọi số hạng cách L ít hơn 1/2. Chọn một n chẵn>N và một m lẻ>N. Khi ấy $|1-L|<1/2$ và $|-1-L|<1/2$. Tam giác cho $2 = |1-(-1)| \le |1-L| + |L+1| < 1$, mâu thuẫn. Vậy không có L.

Bước 5: không chỉ bác bỏ L=1 hay L=−1; lập luận bác bỏ L bất kỳ. **Bước 6:** tìm hai nhóm số hạng luôn xuất hiện về sau nhưng cách nhau một khoảng cố định.

6. Lỗi dễ mắc

• **Sai thứ tự chọn:** cho ε rồi chọn N, không chọn N cố định trước mọi ε.

• **Chỉ kiểm tra n=N+1:** phải chứng minh cận hoạt động với mọi n>N; một phép tính đơn lẻ không đủ.

• **Bác bỏ một đích rồi kết luận phân kỳ:** chứng minh không tiến tới 0 vẫn có thể để ngỏ tiến tới 2. Phải bác bỏ mọi L hoặc dùng một tiêu chuẩn thích hợp.

7. Tóm tắt 30 giây

Nháp làm ngược để tìm N; chứng minh làm xuôi để kiểm tra N. Dãy không hội tụ khi một sai số cố định vẫn bị vi phạm muộn tùy ý, với mọi đích đề xuất.

HIỂU: N là lời cam kết cho toàn bộ đuôi. **NHỚ:** cận C/n, liên hợp, phủ định ∀/∃. **LÀM:** tách hai lượt nháp và lời giải chính thức.

8. Bài tập

DỄ - Một lũy thừa

Chứng minh $1/n^2 \to 0$ bằng ε–N. **Gợi ý:** $n > 1/\sqrt{\varepsilon}$ là đủ; chọn số nguyên lớn hơn ngưỡng.

VỪA - Tìm cận đơn giản

Chứng minh $(5n+2)/(n+3) \to 5$. **Gợi ý:** sai số chính xác là 13/(n+3), có thể chặn bởi 13/n.

KHÓ - Đúng miền của giới hạn

Giả sử $a_n \to L$ và $2 \le a_n \le 7$ với mọi n. Chứng minh $2 \le L \le 7$ bằng định nghĩa, rồi cho ví dụ $a_n > 2$ nhưng $L = 2$. **Gợi ý:** phản chứng từng phía; dùng $2 + 1/n$ cho ví dụ.

§9. Các định lý giới hạn cho dãy

1. Ý tưởng trong 1 câu

Khi các dãy thành phần đã hội tụ, ta có thể ghép giới hạn bằng các quy tắc có điều kiện rõ ràng.

2. Hình dung trực quan

Bạn đo chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật ngày càng chính xác. Nếu hai phép đo tiến tới a và b, diện tích tính từ chúng tiến tới ab. Nhưng nếu chia cho một phép đo đang gần 0, sai số nhỏ ở mẫu có thể tạo kết quả rất lớn. Vì vậy quy tắc chia cần mẫu có giới hạn khác 0.

Các định lý giúp tránh viết lại ε–N cho mỗi phép tính. Ta vẫn phải hiểu vì sao chúng đúng và kiểm tra điều kiện trước khi dùng.

3. Kiến thức cần biết

Ôn hội tụ, kẹp, tam giác. Một dãy bị chặn khi có M>0 sao cho $|a_n| \le M$ với mọi n. Hội tụ kéo theo bị chặn: lấy ε=1 để chặn đuôi bởi |L|+1; hữu hạn số hạng đầu đều có giá trị hữu hạn, nên lấy max của các cận.

Chiều ngược sai: $(-1)^n$ bị chặn bởi 1 nhưng không hội tụ. Khi tính phân thức đa thức, chia tử và mẫu cho lũy thừa cao nhất của n ở mẫu thường tạo các thành phần $1/n^p$ tiến tới 0.

4. Công thức / Định nghĩa

Nếu $a_n \to a$, $b_n \to b$ là giới hạn thực và k cố định thì:

$$ka_n \to ka, \qquad a_n + b_n \to a + b, \qquad a_n b_n \to ab.$$

Nếu $b \neq 0$ và $b_n \neq 0$ tại các chỉ số đang xét thì $a_n/b_n \to a/b$. Do $b \neq 0$, b_n tự động khác 0 về sau; có thể bỏ hữu hạn chỉ số đầu nếu biểu thức ở đó chưa được định nghĩa. k,a,b là số thực cố định, không phụ thuộc n.

Ý tưởng chứng minh tổng: $|(a_n + b_n) - (a + b)| \le |a_n - a| + |b_n - b|$. Cho mỗi phần $<\varepsilon/2$, rồi lấy max của hai mốc.

Ý tưởng chứng minh tích: thêm bớt $a_n b$ để được $|a_n b_n - ab| \le |a_n||b_n - b| + |b||a_n - a|$. Chọn M>0 chặn $|a_n|$; yêu cầu hai sai số lần lượt $<\varepsilon/(2M)$ và $\varepsilon/[2(|b|+1)]$. Dùng $|b|+1$ để không chia cho 0 khi b=0.

Ý tưởng chứng minh nghịch đảo: về sau $|b_n| \ge |b|/2$, nên $|1/b_n - 1/b| \le 2|b_n - b|/|b|^2$. Sai số ở vế phải về 0; mẫu đã được chặn xa 0.

Các giới hạn nền: $1/n^p \to 0$ với p>0; $q^n \to 0$ khi |q|<1; $n^{1/n} \to 1$; $c^{1/n} \to 1$ với c>0. p,q,c là hằng số. $c^{1/n}$ là căn bậc n dương của c: số dương mà lũy thừa n bằng c. Đây là kết quả về các dãy, không phải phép thế $n=\infty$.

Nhị thức dùng trong chứng minh: khai triển $(1+h)^n$ bằng cách nhân n thừa số (1+h). Chọn h từ đúng một thừa số có n cách, tạo nh; chọn h từ hai thừa số có n(n−1)/2 cách, tạo $n(n-1)h^2/2$. Với n≥2, ta có $(1+h)^n = 1 + nh + n(n-1)h^2/2 + \cdots + h^n$. Khi h≥0, mọi số hạng đều không âm, nên bỏ bớt số hạng cho một cận dưới. Đây là ý nghĩa của việc dùng nhị thức trong hai chứng minh sau.

Với |q|∈(0,1), viết |q|=1/(1+h), h>0. Nhị thức cho $(1+h)^n \geq 1+nh$, nên $|q|^n \leq 1/(1+nh) \to 0$. Với $u_n = n^{1/n} - 1 \geq 0$, nhị thức cho $n=(1+u_n)^n \geq n(n-1)u_n^2/2$ khi n≥2, nên $0 \leq u_n \leq \sqrt{2/(n-1)} \to 0$. Với c≥1, cuối cùng 1≤c^(1/n)≤n^(1/n); với 0<c<1, lấy nghịch đảo của trường hợp 1/c>1.

Giới hạn vô cực: $a_n \to +\infty$ nghĩa là với mọi M>0, có N sao cho n>N kéo theo $a_n > M$. $a_n \to -\infty$ nghĩa là với mọi M<0, cuối cùng $a_n < M$. M là mức hữu hạn tùy ý; N phụ thuộc M. Các dãy này phân kỳ theo nghĩa hội tụ hữu hạn.

Nếu $a_n \to +\infty$ và $b_n \to b > 0$, hoặc $b_n \to +\infty$, thì $a_n b_n \to +\infty$: chọn cận m>0 để $b_n \geq m$ về sau, rồi yêu cầu $a_n > M/m$. Nếu $a_n > 0$, thì $a_n \to +\infty$ khi và chỉ khi $1/a_n \to 0$. Các định lý cộng/nhân/chia hữu hạn không tự động áp dụng khi một giới hạn là vô cực.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Phân thức bậc ba

Bước 1: $a_n = (2n^3 + 5n + 1)/(5n^3 - 2n^2 + 4)$. **Bước 2:** tìm giới hạn. **Bước 3:** chia cả tử và mẫu cho n^3 để dùng các giới hạn $1/n^p$.

Bước 4:

$$a_n = \frac{2 + 5/n^2 + 1/n^3}{5 - 2/n + 4/n^3} \longrightarrow \frac{2}{5}.$$

Tử →2, mẫu →5≠0; với n≥1 mẫu gốc $\geq 3n^3+4 > 0$ vì $2n^2 \leq 2n^3$. Quy tắc thương hợp lệ.

Bước 5: chỉ so hệ số đầu sau khi đã kiểm tra mẫu và các phần còn lại. **Bước 6:** chuẩn hóa → giới hạn tử/mẫu → mẫu giới hạn khác 0 → lấy thương.

Ví dụ B: Mẫu giới hạn bằng 0

Bước 1: $b_n = (n^2 + 1)/(n + 1)$. **Bước 2:** xét giới hạn. **Bước 3:** so sánh dưới với n thay vì cố dùng quy tắc thương có mẫu →0.

Bước 4: với n≥1, n+1≤2n, nên $b_n \geq n^2/(2n) = n/2$. Cho M>0, chọn N nguyên ≥2M. n>N kéo theo $b_n \geq n/2 > M$. Vậy $b_n \to +\infty$.

Bước 5: kết luận là phân kỳ đến +∞, không là hội tụ thực. **Bước 6:** khi không đủ điều kiện thương hữu hạn, quay về so sánh và định nghĩa M–N.

Ví dụ C: Kẹp dãy dao động

Bước 1: $c_n = \sin(n)/n$. **Bước 2:** tìm giới hạn. **Bước 3:** không cần biết sin(n) có giới hạn; chỉ cần |sin(n)|≤1.

Bước 4: $-1/n \le c_n \le 1/n$. Hai cận $\to 0$, nên kẹp cho $c_n \to 0$. **Bước 5:** không dùng quy tắc tích bằng cách gán giới hạn cho sin(n). **Bước 6:** thành phần dao động bị chặn nhân một thành phần về 0 thường xử lý bằng kẹp.

Ví dụ D: Dãy không bị chặn nhưng không tới vô cực

Bước 1: $d_n = (-1)^n n$. **Bước 2:** có giới hạn mở rộng không? **Bước 3:** kiểm tra "mọi số hạng về sau", không chỉ có số hạng lớn.

Bước 4: dãy không hội tụ hữu hạn vì không bị chặn. Nó không $\to +\infty$ vì sau mọi N vẫn có chỉ số lẻ n với $d_n < 0$. Nó không $\to -\infty$ vì vẫn có chỉ số chẵn n với $d_n > 0$. **Bước 5:** sup tập giá trị $= +\infty$, inf $= -\infty$ không tạo một giới hạn dãy. **Bước 6:** tập không bị chặn và dãy đi về vô cực là hai yêu cầu khác nhau.

6. Lỗi dễ mắc

• **Dùng quy tắc thương khi mẫu $\to 0$:** 1/n chia 1/n $\to 1$, nhưng 1 chia 1/n $\to \infty$. Mẫu $\to 0$ tự nó chưa quyết định kết quả.

• **Mặc nhiên có giới hạn cho dãy dao động:** sin(n) cần kẹp, không được thế một giá trị giới hạn chưa chứng minh.

• **Giải phương trình L=F(L) rồi coi như đã chứng minh hội tụ:** phương trình chỉ cho ứng viên nếu dãy hội tụ. §10 sẽ giúp chứng minh sự tồn tại trước.

7. Tóm tắt 30 giây

Quy tắc giới hạn là công cụ ghép những điều đã biết. Thương cần mẫu khác 0 ở giới hạn; vô cực cần định nghĩa hoặc định lý riêng. Bị chặn chưa đủ hội tụ.

HIỂU: sai số của tổng/tích/thương được kiểm soát nhờ điều kiện. **NHỚ:** các giới hạn nền và điều kiện mẫu. **LÀM:** chuẩn hóa, kẹp, so sánh, phân loại hữu hạn/vô cực/không tồn tại.

8. Bài tập

DỄ - Phân thức

Tính giới hạn $(7n^2+2)/(3n^2+n+1)$, nêu vì sao quy tắc thương hợp lệ. **Gợi ý:** chia n^2; mẫu giới hạn là 3.

VỪA - Kẹp

Chứng minh $(-1)^n/(n+2) \to 0$ và $\cos(n)/(n^2+1) \to 0$. **Gợi ý:** lấy giá trị tuyệt đối và chặn bởi $1/(n+2)$, $1/(n^2+1)$.

KHÓ - Định nghĩa vô cực

Chứng minh $(n^3+2)/(n^2+1) \to +\infty$ bằng M–N. **Gợi ý:** $n^2+1 \le 2n^2$ khi $n \ge 1$, nên phân thức $\ge n/2$.

§10. Dãy đơn điệu, limsup/liminf và Cauchy

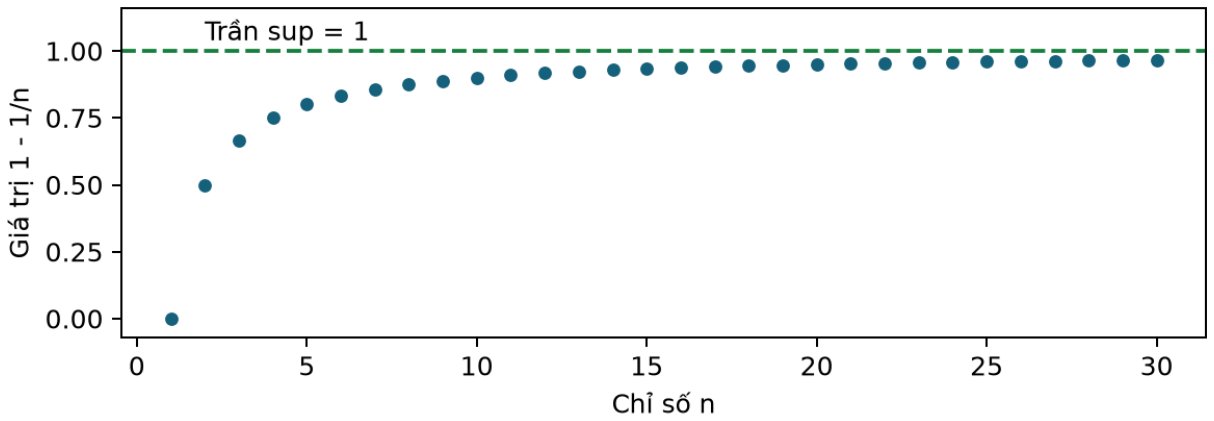
1. Ý tưởng trong 1 câu

Tính đầy đủ cho phép chứng minh một dãy có đích đến ngay cả khi chưa biết đích ấy là số nào.

2. Hình dung trực quan

Một mực nước tăng dần nhưng luôn ở dưới miệng bình sẽ tiến tới một mức xác định. Mực nước không cần chạm miệng bình; đích có thể thấp hơn miệng bình. Điều quan trọng là nó chỉ đi một hướng và có trần.

Với dãy Cauchy, ta chưa biết vị trí đích. Ta chỉ biết rằng mọi điểm của phần đuôi tụ lại sát nhau tùy ý. “Gần nhau” và “gần một đích” là hai cách mô tả khác; trong R, tính đầy đủ làm chúng tương đương.



Dãy $1-1/n$ tăng, bị chặn trên bởi 1 và tiến tới sup của tập số hạng, bằng 1.

3. Kiến thức cần biết

Ôn sup/inf ở §4, hội tụ ở §7, giới hạn vô cực ở §9. Với truy hồi $a_{n+1} = F(a_n)$, ta phải chứng minh các số hạng được định nghĩa và giữ trong miền hợp lệ. Sau đó chứng minh tồn tại giới hạn; cuối cùng mới lấy giới hạn hai vế.

Để xét đơn điệu, thường tính $a_{n+1}-a_n$ hoặc so sánh hai số hạng. Hiệu ≥ 0 cho tăng; hiệu ≤ 0 cho giảm. Dãy dương có thể dùng tỉ số, nhưng phải biết mẫu dương. Chỉ nhìn vài số hạng chưa chứng minh đơn điệu cho mọi n.

4. Công thức / Định nghĩa

Tăng: $a_n \leq a_{n+1}$ với mọi n. **Giảm:** $a_n \geq a_{n+1}$. Trong sách, tăng/giảm cho phép dấu bằng; “tăng nghiêm ngặt” dùng $<$. **Đơn điệu:** tăng hoặc giảm.

Định lý đơn điệu: dãy tăng và bị chặn trên hội tụ về $\sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$; dãy giảm và bị chặn dưới hội tụ về inf tập số hạng. Dãy tăng không bị chặn trên $\to +\infty$; dãy giảm không bị chặn dưới $\to -\infty$.

Chứng minh trường hợp tăng: đặt $L=\sup\{a_n\}$; L tồn tại nhờ tính đầy đủ. Cho $\varepsilon>0$, $L-\varepsilon$ không phải cận trên, nên có $a_k>L-\varepsilon$. Vì dãy tăng, mọi $n\geq k$ cho $L-\varepsilon<a_k\leq a_n\leq L$. Do đó $|a_n-L|<\varepsilon$. Trường hợp giảm đổi hướng và dùng inf. Nếu tăng không bị chặn, với mỗi M tìm $a_k>M$ rồi mọi a_n về sau đều $\geq a_k>M$.

Đuôi và hai biên: đặt $u_N = \inf\{a_n : n > N\}$, $v_N = \sup\{a_n : n > N\}$. Khi N tăng, tập đuôi thu nhỏ, nên u_N tăng, v_N giảm. Với dãy bị chặn, cả hai có giới hạn hữu hạn. Trong hệ mở rộng, vẫn định nghĩa được chúng cho dãy không bị chặn.

$$\liminf a_n = \lim_{N\to\infty} u_N, \qquad \limsup a_n = \lim_{N\to\infty} v_N.$$

• N: vị trí cắt bỏ đầu dãy; n: chỉ số còn lại trong đuôi.

• u_N: sàn của đuôi; v_N: trần của đuôi; $\liminf$: giới hạn của các sàn; $\limsup$: giới hạn của các trần.

• Luôn có $\liminf a_n\leq\limsup a_n$. Dãy có giới hạn mở rộng L khi và chỉ khi hai biên ấy cùng bằng L.

Vì sao hai biên bằng nhau là đủ? Khi cùng về một L thực, cho $\varepsilon>0$, chọn N đủ lớn để $u_N>L-\varepsilon$ và $v_N<L+\varepsilon$. Mọi $n>N$ nằm giữa hai biên nên $|a_n-L|<\varepsilon$. Nếu cả hai bằng $+\infty$, u_N cuối cùng vượt mọi M nên toàn đuôi vượt M; trường hợp $-\infty$ dùng v_N. Ngược lại, khi toàn đuôi về L, các sàn/trần cũng bị kẹp về L.

Cauchy:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall m, n > N :\ |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

m,n là hai chỉ số bất kỳ trong đuôi, không chỉ hai chỉ số liên tiếp. Khác với hội tụ, công thức Cauchy không nhắc tới L. **Trong R:** dãy hội tụ hữu hạn khi và chỉ khi Cauchy.

Hội tụ ⇒ Cauchy: cho sai số tới L của từng số hạng $<\varepsilon/2$; tam giác cho khoảng cách giữa hai số hạng $<\varepsilon$. **Cauchy ⇒ bị chặn:** dùng $\varepsilon=1$, cố định số hạng a_k trong đuôi, mọi số hạng còn lại cách nó <1; thêm hữu hạn đầu để chặn toàn dãy.

Cauchy ⇒ hội tụ: vì bị chặn, u_N,v_N có giới hạn. Với $\varepsilon>0$, điều Cauchy cho $a_n<a_m+\varepsilon$ với mọi m,n>N. Lấy sup theo n được $v_N\leq a_m+\varepsilon$; suy ra $v_N-\varepsilon\leq u_N$. Do đó $0\leq v_N-u_N\leq\varepsilon$. Các đuôi muộn hơn cũng thỏa, nên $\limsup-\liminf\leq\varepsilon$. Vì đúng với mọi $\varepsilon>0$, hai biên bằng nhau; định lý ở trên cho hội tụ. Chính tính đầy đủ của R bảo đảm các biên và giới hạn đơn điệu tồn tại.

Thập phân là một giới hạn: các số cắt sau n chữ số của $K.d_1d_2\ldots$ tạo dãy tăng, bị chặn trên bởi K+1. Vì vậy nó có giới hạn thực. Chẳng hạn số cắt của $0{,}999\ldots$ là $1-10^{-n}$; giới hạn bằng 1. Hai cách viết thập phân có thể biểu diễn cùng số.

5. Ví dụ mẫu

Ví dụ A: Truy hồi, chứng minh tồn tại trước

Bước 1: $a_1=1$, $a_{n+1}=(a_n+2)/2$. **Bước 2:** chứng minh hội tụ và tìm giới hạn. **Bước 3:** tìm khoảng ổn định và tính đơn điệu, sau đó mới lấy giới hạn.

Bước 4: chứng minh $1\le a_n<2$ bằng quy nạp. Đúng tại n=1. Nếu $1\le a_n<2$ thì $3/2\le(a_n+2)/2<2$, nên bước chuyển đúng. Hiệu $a_{n+1}-a_n=(2-a_n)/2>0$, vậy dãy tăng và bị chặn trên bởi 2. Định lý đơn điệu cho một giới hạn L. Vì dãy dịch a_{n+1} cũng về L, quy tắc tổng và nhân cho L=(L+2)/2, suy ra L=2.

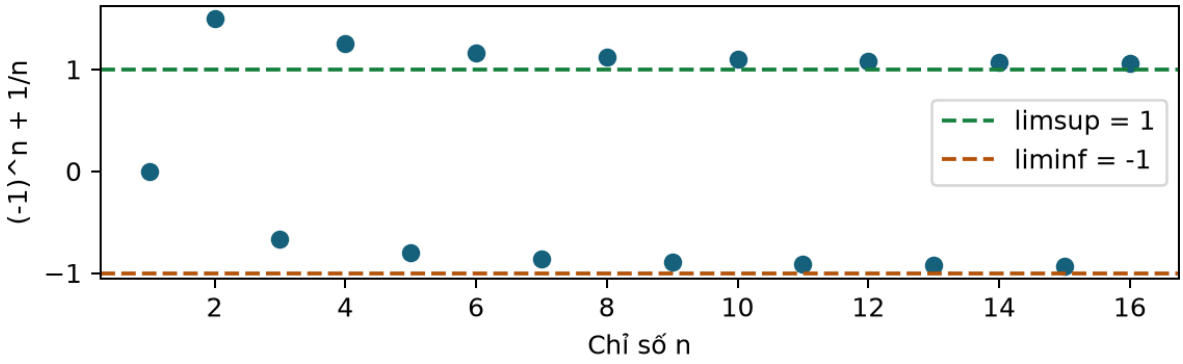
Bước 5: $a_2=1{,}5$; $a_3=1{,}75$. Có thể kiểm tra bằng công thức $a_n=2-2^{1-n}$, nhưng không cần công thức để chứng minh tồn tại. **Bước 6:** miền ổn định → đơn điệu → bị chặn → hội tụ → phương trình cho L.

Ví dụ B: Hai biên không trùng nhau

Bước 1: $b_n=(-1)^n+1/n$. **Bước 2:** tìm limsup, liminf và quyết định hội tụ. **Bước 3:** tách chỉ số chẵn/lẻ để hiểu trần và sàn của mọi đuôi.

Bước 4: với n=2k, $b_{2k}=1+1/(2k)$, giảm về 1. Với n=2k−1, $b_{2k-1}=-1+1/(2k-1)$, giảm về −1. Mỗi đuôi có các số hạng chẵn tiến sát 1 từ trên và các số hạng lẻ tiến sát −1 từ trên. Sàn mỗi đuôi bằng −1, còn trần là số hạng chẵn đầu tiên còn lại, tiến về 1. Vì vậy liminf=−1 và limsup=1. Hai biên khác nhau nên dãy không hội tụ, cũng không có giới hạn ±∞.

Bước 5: $b_2=1{,}5$ là sup của toàn bộ tập số hạng, nhưng limsup=1. **Bước 6:** sup nhìn cả dãy; limsup bỏ được đầu hữu hạn rồi xét trần đuôi.



Hai nhóm của (−1)^n+1/n tiến tới hai biên khác nhau. Đây là lý do phần đuôi không co về một điểm.

Ví dụ C: Chứng minh Cauchy khi chưa dùng đích

Bước 1: $a_n=1/n$. **Bước 2:** kiểm tra Cauchy trực tiếp. **Bước 3:** chặn khoảng cách hai số hạng bằng cận chỉ phụ thuộc mốc N.

Bước 4: cho ε>0, chọn N nguyên ≥1/ε. Nếu m,n>N thì cả 1/m và 1/n thuộc (0,1/N). Khoảng cách giữa chúng <1/N≤ε. Vậy |1/n−1/m|<ε và dãy Cauchy. **Bước 5:** ta không cần đưa L=0 vào công thức Cauchy. **Bước 6:** nhốt toàn bộ đuôi trong một khoảng có chiều dài nhỏ hơn hoặc bằng ε và có hai đầu không đạt.

Ví dụ D: Hai số hạng kề gần nhau chưa đủ

Bước 1: $H_n = 1 + 1/2 + \cdots + 1/n$. **Bước 2:** xét Cauchy. **Bước 3:** chọn hai chỉ số xa nhau, vì định nghĩa yêu cầu mọi cặp.

Bước 4: $H_{n+1} - H_n = 1/(n+1) \to 0$. Tuy vậy $H_{2n} - H_n = 1/(n+1) + \cdots + 1/(2n) \geq n/(2n) = 1/2$. Với ε_0=1/2, sau mọi N chọn n>N và m=2n; khoảng cách $\geq \varepsilon_0$. Vậy H_n không Cauchy. **Bước 5:** n và 2n đều lớn hơn N, đúng yêu cầu phủ định. **Bước 6:** phải kiểm soát toàn bộ khoảng tích lũy, không chỉ một bước nhỏ.

6. Lỗi dễ mắc

• **Đơn điệu là đủ:** a_n=n tăng nhưng không hội tụ hữu hạn vì thiếu cận trên.

• **Giải phương trình điểm cố định trước:** a_{n+1}=2a_n, a_1=1 cho ứng viên L=0 nếu giả sử hội tụ, nhưng thực tế a_n=2^{n-1}→∞. Phải chứng minh tồn tại trước.

• **Cauchy chỉ yêu cầu $|a_{n+1}-a_n|$→0:** ví dụ D bác bỏ. Mọi cặp m,n>N mới đúng định nghĩa.

7. Tóm tắt 30 giây

Đơn điệu có cận cho tồn tại giới hạn. liminf/limsup đo sàn và trần của đuôi. Cauchy nói toàn đuôi tụ sát nhau, và trong R điều ấy tương đương hội tụ hữu hạn.

HIỂU: tồn tại đích và tìm đích là hai bước. **NHỚ:** đơn điệu + cận; liminf=limsup; Cauchy với mọi cặp. **LÀM:** xét truy hồi, biên đuôi, hoặc chặn khoảng cách hai chỉ số.

8. Bài tập

DỄ - Nhận diện

Phân loại đơn điệu, bị chặn và hội tụ của 1/n, 1−1/n, n và $(-1)^n$/n. **Gợi ý:** dãy cuối hội tụ dù không đơn điệu.

VỪA - Truy hồi

Cho a_1=0 và $a_{n+1} = (a_n + 3)/2$. Chứng minh 0≤a_n<3, dãy tăng, rồi tìm giới hạn. **Gợi ý:** hiệu là (3−a_n)/2; không viết phương trình cho L trước khi chứng minh hội tụ.

KHÓ - Một tiêu chuẩn Cauchy hữu ích

Giả sử $|a_{n+1} - a_n| \leq 2^{-n}$ với mọi n≥1. Chứng minh (a_n) Cauchy, từ đó hội tụ trong R. **Gợi ý:** với m>n, dùng tam giác cho |a_m−a_n|≤∑ từ k=n đến m−1 của 2^{-k}<2^{1-n}. Tổng hữu hạn này tính được bằng công thức cấp số nhân; không cần lý thuyết chuỗi vô hạn.

Nhìn lại hai chương lớn đã học

Câu chuyện chương 1 - Mở đầu: số tự nhiên cho quy nạp. Số nguyên cho phép trừ; hữu tỉ cho phép chia. Những phương trình như $x^2=2$ chỉ ra số hữu tỉ chưa đủ. Số thực giữ các quy tắc đại số quen thuộc và thêm tính đầy đủ. Sup/inf diễn đạt tính đầy đủ; Archimedes và trù mật là các hệ quả. Lát cắt cho một cách xây dựng hệ số ấy từ Q.

Tự kiểm tra chương 1: 1) Vì sao quy nạp cần cả bước đầu? 2) Căn 2 vô tỉ nhưng có phải siêu việt không? 3) Sup và max khác nhau ở điều nào? 4) Q trù mật mà không đầy đủ có mâu thuẫn không? 5) Vì sao $+\infty$ không thể là max N? 6) Lát cắt phải có những tính chất gì?

Câu chuyện phần đầu chương 2 - Dãy số: giới hạn diễn đạt sự ổn định của toàn bộ đuôi. ε–N làm ý tưởng ấy chính xác. Ta học cách viết chứng minh, rồi có các định lý để ghép giới hạn. Đơn điệu và Cauchy giúp kết luận hội tụ mà chưa cần đoán đích. Tính đầy đủ liên kết cả quá trình. Các mục §11–§16 còn lại của chương 2 chưa nằm trong tài liệu này.

Tự kiểm tra phần dãy số: 1) N được chọn trước hay sau ε? 2) Vì sao 1/n không cần chạm 0? 3) Bị chặn có bảo đảm hội tụ không? 4) Khi nào dùng quy tắc thương? 5) Sup khác limsup thế nào? 6) Cauchy khác “hai số hạng liên tiếp gần nhau” ở đâu?

Lộ trình ôn: sau §1–§3, tự giải một quy nạp và một chứng minh vô tỉ. Sau §4–§6, tự tìm bốn loại biên cho ba tập. Sau §7–§8, tự viết hai chứng minh ε–N và một phản chứng phân kỳ. Sau §9–§10, tự làm một bài kẹp, một truy hồi và một bài Cauchy. Nếu chưa giải thích được một định nghĩa bằng lời, quay lại ý tưởng và ví dụ trước khi tăng độ khó.

Gợi ý kiểm tra sau khi tự làm

Phần này đưa đáp án ngắn và hướng kiểm tra cho **30 bài tập do gia sư soạn**, không thay thế việc bạn tự viết chứng minh. Với bài khó, thử gợi ý trong bài trước khi đọc tiếp.

§1 - Quy nạp

Dễ: tại 1: 1=1; tại 2: 3=3. P(n+1) là $1+\cdots+n+(n+1)=(n+1)(n+2)/2$. **Vừa:** giả sử tổng ở n là n(n+1); cộng 2(n+1) cho (n+1)(n+2). **Khó:** n=5 cho 32>25. Với n≥5, $2n^2-(n+1)^2=n^2-2n-1=(n-1)^2-2>0$; giả thiết quy nạp cho bước chuyển.

§2 - Hữu tỉ

Dễ: −7=−7/1; 0,125=1/8; √16=4/1 hữu tỉ, √5 vô tỉ. **Vừa:** nghiệm hữu tỉ của x^2-6 phải là một trong ±1,±2,±3,±6; không số nào có bình phương 6. **Khó:** nếu a hữu tỉ thì a−1=√2 hữu tỉ, trái điều đã chứng minh. Bình phương a−1 cho $a^2-2a-1=0$, nên a là đại số.

§3 - Khoảng cách

Dễ: 7; 6; tập nghiệm [−3,1]. **Vừa:** dùng tam giác với (x−4)−(y+2) cho cận <0,01+0,02. **Khó:** |a|≤|a−b|+|b| nên |a|−|b|≤|a−b|; đổi vai để được |b|−|a|≤|a−b|; ghép hai chiều thành giá trị tuyệt đối.

§4 - Đầy đủ

Dễ: {−2,1,4}: sup=max=4, inf=min=−2. (−2,4]: sup=max=4, inf=−2, không min. [−2,4): sup=4, không max, inf=min=−2. **Vừa:** 0 là cận dưới; với mọi ε>0 có 1/n<ε, nên không thể nâng cận dưới lên. 1 thuộc S và chặn trên; 0 không thuộc S nên không có min. **Khó:** u=sup A+sup B chặn trên tổng tập. Với ε>0, chọn hai phần tử sai số <ε/2 thì tổng >u−ε; tiêu chuẩn sup cho kết quả.

§5 - Vô cực

Dễ: (−∞,5]; sup=max=5, inf=−∞, không min. **Vừa:** sup=+∞, inf=−∞. **Khó:** nếu inf S hữu hạn, −inf S là cận trên thấp nhất của −S theo đảo dấu. Nếu S không bị chặn dưới, với mọi M chọn s<−M thì −s>M; suy ra sup(−S)=+∞ và −sup(−S)=−∞.

§6 - Lát cắt

Dễ: 1 thuộc tập, 2 không; nếu s<r<3/2 thì s thuộc; trung điểm giữa r và 3/2 là phần tử lớn hơn r. **Vừa:** s≤t cho mọi r<s đều <t. Nếu s>t, trung điểm r nằm trong s* nhưng ngoài t*, trái quan hệ chứa. **Khó:** hợp nằm trong β nên không là Q; không rỗng vì họ có một lát cắt. Tính đóng trái và không max truyền từ lát cắt chứa phần tử đang xét. Mọi cận trên phải chứa từng tập nên chứa hợp; đó là tính nhỏ nhất.

§7 - Định nghĩa giới hạn

Dễ: 1/2,1/3,1/4,1/5,1/6; N=99 cho n>99 thì n+1≥101 và sai số <0,01. N=100 cũng đúng. **Vừa:** với ε>0 chọn N nguyên ≥2/ε, khi n>N có |3+2/n−3|=2/n<ε. **Khó:** nếu L≠K, chọn ε=|L−K|/3, rồi mốc max của hai mốc; tam giác cho khoảng cách hai đích <2/3 chính khoảng cách ấy, mâu thuẫn.

§8 - Viết chứng minh

Dễ: chọn N nguyên ≥1/√ε. **Vừa:** sai số là 13/(n+3)≤13/n; chọn N≥13/ε. **Khó:** nếu L<2, chọn ε=(2−L)/2 khiến a_n cuối cùng <2, mâu thuẫn. Nếu L>7, chọn ε=(L−7)/2 khiến a_n cuối cùng >7, mâu thuẫn. Dãy 2+1/n cho dấu > mất khi lấy giới hạn.

§9 - Quy tắc giới hạn

Dễ: 7/3, vì tử chuẩn hóa →7 và mẫu →3≠0. **Vừa:** hai sai số tuyệt đối bị chặn bởi các dãy dương →0, nên cả hai →0. **Khó:** phân thức ≥n/2; cho M>0 chọn N nguyên ≥2M; mọi n>N cho giá trị >M.

§10 - Đơn điệu và Cauchy

Dễ: 1/n giảm, bị chặn, →0; 1−1/n tăng, bị chặn, →1; n tăng, không bị chặn trên, →+∞; $(-1)^n/n$ không đơn điệu, bị chặn, →0. **Vừa:** quy nạp cho 0≤a_n<3; hiệu $(3-a_n)/2>0$; đơn điệu bị chặn cho hội tụ. Sau đó L=(L+3)/2, nên L=3. **Khó:** nếu m>n>N, tam giác và tổng hình học hữu hạn cho $|a_m - a_n| < 2^{1-n} < 2^{1-N}$. Chọn N để $2^{1-N} < \varepsilon$. Trường hợp n>m đổi vai; n=m cho sai số 0. Vì vậy Cauchy, nên hội tụ trong R.

Câu hỏi nối sang §11: nếu một dãy không hội tụ, những nhóm số hạng được chọn theo thứ tự có thể hội tụ riêng không? Ví dụ các số hạng chẵn và lẻ của $(-1)^n$. Đó là động cơ để học dãy con ở bài tiếp theo.